முக்கியமான சூத்திரங்கள்(Some standard results)

1. மொத்தச் செலவு $C(x) = f(x) + k$
2. சராசரிச் செலவு: $AC = \frac{f(x)+k}{x} = \frac{c(x)}{x}$
3. சராசரி மாறும் செலவு: $\text{AVC} = \frac{f(x)}{x}$
4. சராசரி மாறாச் செலவு: $AFC = \frac{k}{x}$
5. இறுதி நிலைச் செலவு: $MC = \frac{dC}{dx}$
6. இறுதி நிலைச் சராசரி செலவு:
   $MAC = \frac{d}{dx}(AC)$
7. மொத்தச் செலவு: $C\left(x\right) = AC \times x$
8. வருவாய்: $R = px$
9. சராசரி வருவாய்: $AR = \frac{R}{x} = p$
10. இறுதி நிலை வருவாய்: $MR = \frac{dR}{dx}$
11. இலாபம்: $P(x) = R(x) - C(x)$
12. நெகிழ்ச்சி: $\eta = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx}$
13. தேவை நெகிழ்ச்சி: $\eta_d = -\frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$
14. அளிப்பு நெகிழ்ச்சி: $\eta_s = \frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$
15. MR, AR மற்றும் η_d –களுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்பு $MR = AR\left[1 - \frac{1}{\eta_d}\right]$ அல்லது $\eta_d = \frac{AR}{AR - MR}$ ஆகும்.
16. x –ஐ பொறுத்து y இன் இறுதி நிலை சார்பானது (அல்லது) x –ஐ பொறுத்து y இன் உடனடி மாறுவீதமானது $\frac{dy}{dx}$ ஆகும்.
17. $MC = AC$ எனும்பொழுது சராசரிச் செலவு $[AC]$ சிறுமத்தை அடையும்.
18. $MR = 0$ எனும்பொழுது மொத்த வருவாய் $[TR]$ பெருமத்தை அடையும்.
19. $MR = MC$ எனும் பொழுது இலாபம் $[P(x)]$ பெருமத்தை அடையும்.
20. சார்பின் விலையைப் பொறுத்த நெகிழ்ச்சியில்
    (a) $|\eta| > 1$, எனில் சார்பு மீள்த்தன்மைக் கொண்டது.
    (b) $|\eta| = 1$, எனில் சார்பு அலகு மீள்த்தன்மைக் கொண்டது .
    (c) $|\eta| < 1$, எனில் சார்பு மீள்த்தன்மை அற்றது.
21. $EOQ = q_0 = Rt_0 = \sqrt{\frac{2C_3R}{C_1}}$
22. ஓர் ஆண்டிற்கான உகந்த கோருதலின் எண்ணிக்கை :
    $n_0 = \frac{\text{தேவை}}{\text{EOQ}} = R\sqrt{\frac{C_1}{2C_3R}} = \sqrt{\frac{RC_1}{2C_3}} = \frac{1}{t_0}$
23. ஓர் அலகு காலத்தில், சிறும சரக்கு நிலைச் செலவு, $C_0 = \sqrt{2C_1C_3R}$
24. சரக்குத் தேக்கச் செலவு $= \frac{q_0}{2} \times C_1$ மற்றும் கோருதல் செலவு $= \frac{R}{q_0} \times C_3$
25. EOQ–ல், கோருதல் செலவு = சரக்கு தேக்கச் செலவு
26. $u(x,y)$ என்பது x மற்றும் y–ல் தொடர்ச்சியான சார்பு எனில், $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ ஆகும்.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 168 20-04-2020 04:58:14 PM